

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพราะหากผลการพยากรณ์ต่ำกว่าความเป็นจริงจะส่งผลให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถ้าพยากรณ์สูงกว่าความเป็นจริงจะทำให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบจำหน่ายมากเกินความจำเป็น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกผลักสู่ค่าไฟฟ้า ทำให้ประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระในที่สุด อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้ถูกต้องแม่นยำนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช่น สภาพเศรษฐกิจ จำนวนประชากร จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า และพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.1 ความสำคัญของการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกักเก็บได้ ดังนั้น การไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะปานกลางและระยะยาวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การไฟฟ้าทั้งสามแห่งนำไป**ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบสายจำหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป**

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.1 ความสำคัญของการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จะพยากรณ์ทั้งค่า**ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak demand)** ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละปี มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือ เมกะวัตต์ (1 MW = 1,000 kW) และ**พยากรณ์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)** ซึ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละชั่วโมง จึง**มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh = 106 kWh)**

การพยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุดจะนำไปสู่**การวางแผนการลงทุนในการก่อสร้าง** เช่น โรงไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจำหน่าย ส่วนการพยากรณ์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะนำไปสู่การ**ลงทุนและเตรียมการในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า**

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.1 ความสำคัญของการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ตารางที่ 12.1 กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย

ประเภทโรงไฟฟ้า	เดือน สิงหาคม 2558	
	กำลังผลิต (เมกะวัตต์)	ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.		
- พลังความร้อน	3,647.00	9.75
- พลังความร้อนร่วม	8,382.00	22.42
- พลังน้ำ	3,418.40	9.14
- ดีเซล	30.40	0.08
- พลังงานนอกรูปแบบ	40.33	0.11
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.	**15,492.13**	**41.50**

กำลังผลิตจากแหล่งอื่น		
ภายในประเทศ (ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่)		
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด	748.20	2.00
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,481.00	9.31
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด	700.00	1.87
- บริษัท ไตรเอนเนอจี จำกัด	700.00	1.87
- บริษัท โกลด์ ไอพีพี จำกัด (บ่อวิน)	713.00	1.91
- บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ จำกัด	350.00	0.94
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	1,346.50	3.60
- บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด	1,468.00	3.93
- บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (ชุดที่ 1)	1,400.00	3.74
- บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด	660.00	1.77
- บริษัท กัลฟ์ เจพี หนองแซง จำกัด	1,600.00	4.28
- บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด	800.00	2.14
ภายในประเทศ (ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก)	5,012.52	13.40
ภายนอกประเทศ		
- เทิน-หินบุน (ลาว)	434.00	1.16
- ห้วยเฮาะ (ลาว)	126.00	0.34
- น้ำเทิน 2 (ลาว)	948.00	2.54
- น้ำงึม 2 (ลาว)	596.60	1.60
- บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (โรงไฟฟ้าหงสา)	491.00	1.31
- สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย ระยะที่ 2	300.00	0.80
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น	21,874.82	58.50
รวมกำลังผลิตในระบบ	37,392.95	100.00

ตารางที่ 12.2 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2558

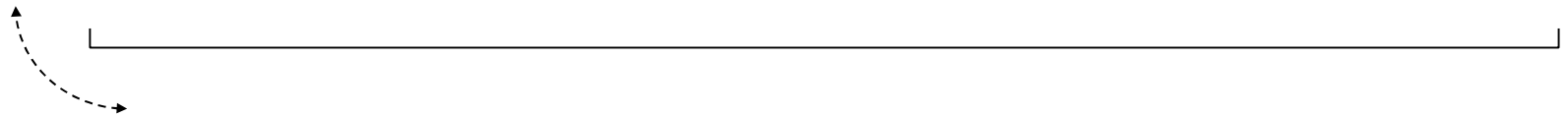
ประเภทเชื้อเพลิง	สะสมเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558	
	จำนวน (GWh)	ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ	80,654.62	74.48
ลิกไนต์	20,546.04	18.97
พลังน้ำ	2,530.70	2.34
น้ำมันเตา	1,350.12	1.24
น้ำมันดีเซล	159.84	0.15
พลังงานทดแทน	2,953.32	2.73
ซื้อต่างประเทศ	98.42	0.09
รวม	**108,293.06**	**100.00**

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ในทางปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวขึ้นเพื่อพยากรณ์ค่าพลังงานไฟฟ้า (Load demand) แยกตามสาขาเศรษฐกิจ ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าและเขตการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้แบบจำลองจะต้องให้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยำและสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแบบจำลองที่นิยมใช้คือ **แบบจำลองผู้ใช้ไฟฟ้าหน่วยสุดท้าย (End-use model) หรือที่เรียกว่าแบบจำลอง Bottom-up** ซึ่งจะพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแยกย่อยลงไปในระดับผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าลำดับสุดท้ายของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ



9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

1) แบบจำลองบ้านอยู่อาศัย (Home model)

ขั้นที่ 1 พยากรณ์จำนวนครัวเรือน (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ในแต่ละปี จากจำนวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวม

ขั้นที่ 2 จำแนกผลการพยากรณ์จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีตามประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเมนต์/คอนโดมิเนียม และอื่นๆ

ขั้นที่ 3 คำนวณหาอัตราเพิ่มเฉลี่ยของการถือครองเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม หลอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เตารีด และอื่นๆ ในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อคำนวณหาจำนวนเครื่องไฟฟ้าที่ถือครองในแต่ละประเภทของที่อยู่อาศัย โดยใช้สมการดังนี้

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

$$A_{ijt} = S_{ijt} \times C_{ijt}$$

เมื่อ

A = จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าถือครอง

S = อัตราการถือครองเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ครัวเรือน

C = จำนวนครัวเรือน (ผู้ใช้ไฟฟ้า)

i = ประเภทที่อยู่อาศัย

j = ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

t = ปีที่พยากรณ์

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

ขั้นที่ 4 คำนวณพลังงานไฟฟ้าแต่ละประเภทของบ้านอยู่อาศัย

$$E_{ijt} = \sum_{j} A_{ijt} \times W_{ijt} \times H_{ijt} \times F_{ijt}$$

เมื่อ

E = ค่าพลังงานไฟฟ้า
A = จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าถือครอง
W = ขนาดกำลังวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
H = จำนวนชั่วโมงการใช้ในรอบปี
F = ประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า
i = ประเภทที่อยู่อาศัย
j = ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
t = ปีที่พยากรณ์

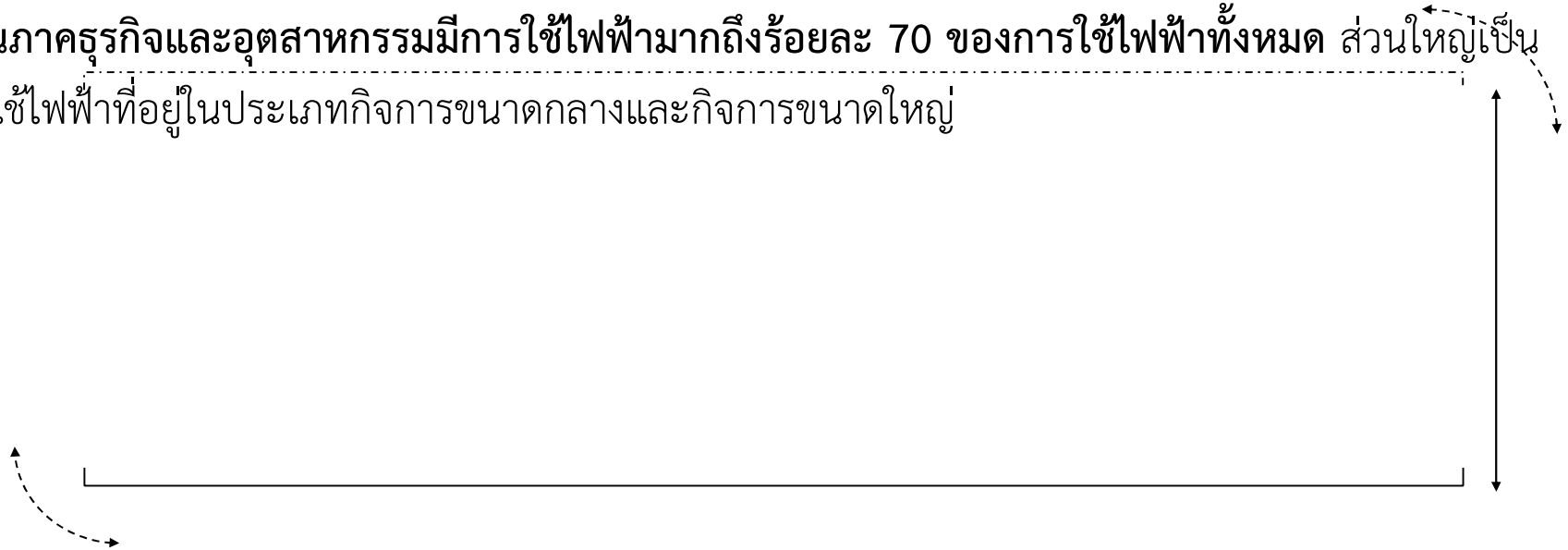
9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

2) แบบจำลองธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Econometric model)

ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในประเภทกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดใหญ่



9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

ขั้นที่ 1 คำนวณหา Energy Intensity Ratio ในอดีตของแต่ละกลุ่ม จากสูตร

$$EIR_{it} = \frac{SAL_{it}}{GDP_{it}}$$

เมื่อ

EIR = Energy Intensity Ratio สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

SAL = Energy Sales หน่วยจำหน่ายที่ใช้ (kWh)

GDP = มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม (บาท)

i = กลุ่มของ TSIC ที่คำนวณ

t = ปีในอดีต/ปีที่พยากรณ์

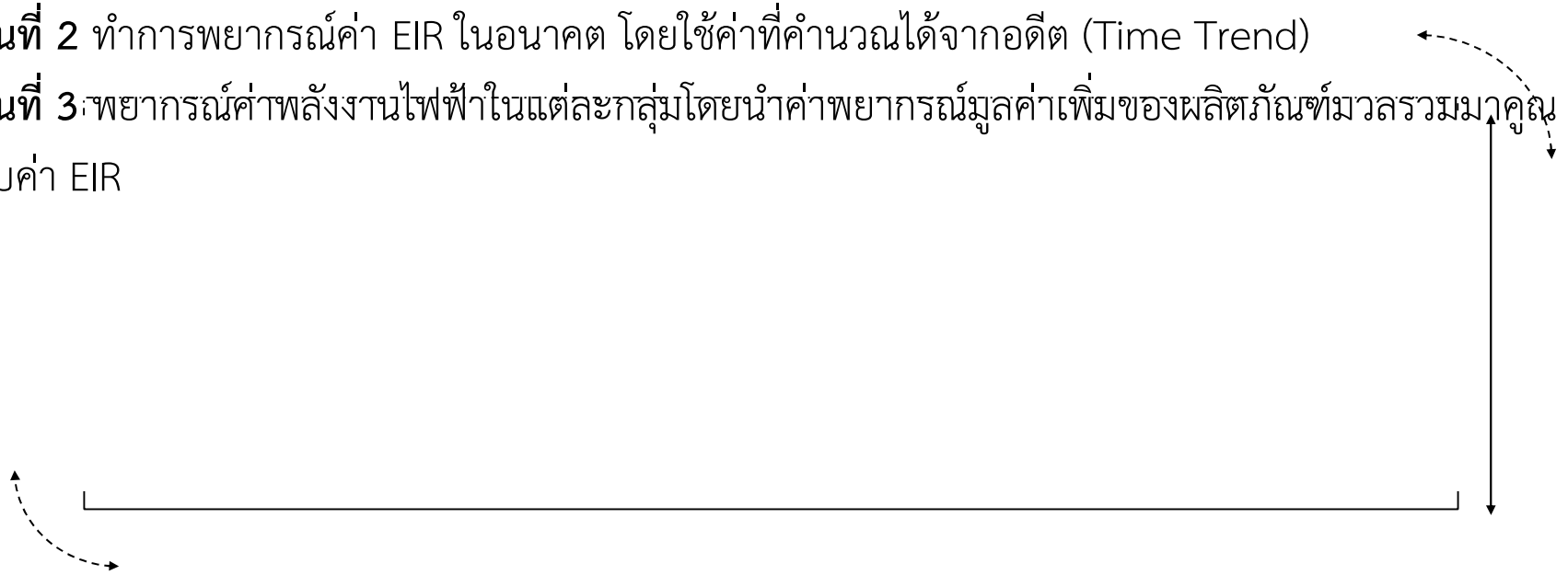
9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

ขั้นที่ 2 ทำการพยากรณ์ค่า EIR ในอนาคต โดยใช้ค่าที่คำนวณได้จากอดีต (Time Trend)

ขั้นที่ 3 พยากรณ์ค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละกลุ่มโดยนำค่าพยากรณ์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมมาคูณกับค่า EIR



9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)

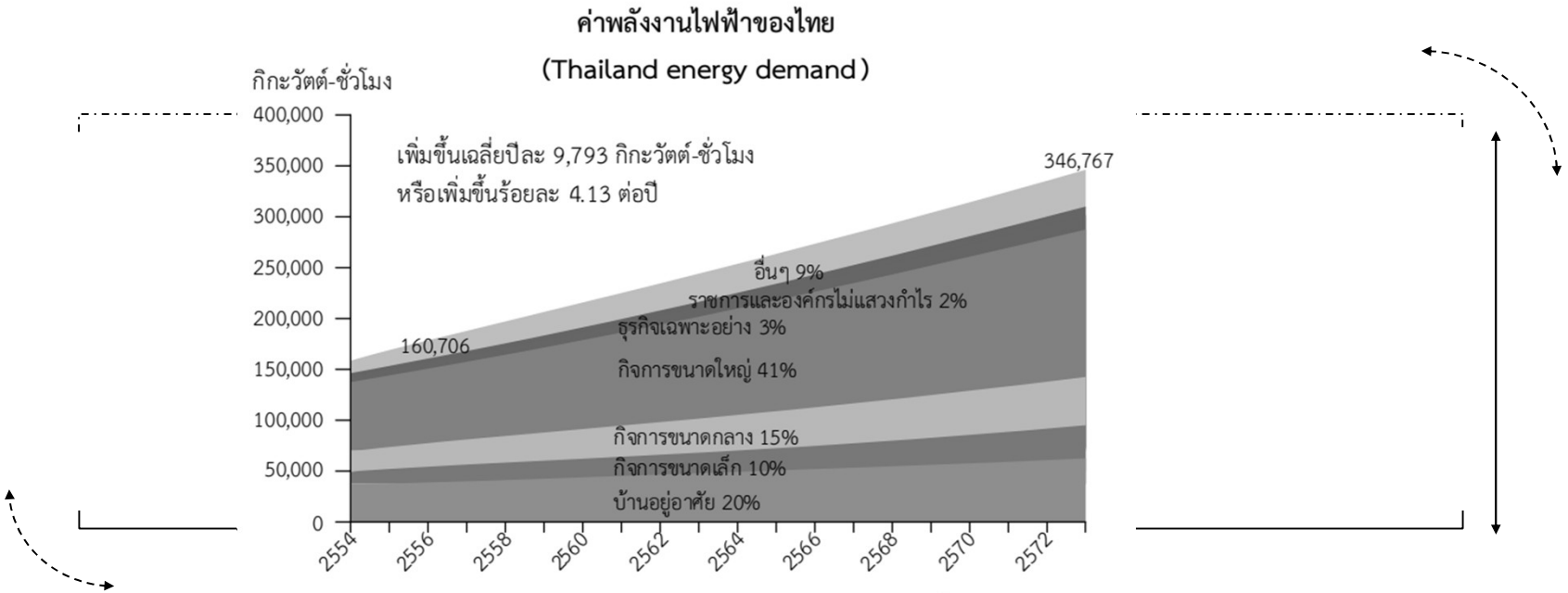
3) การใช้ไฟประเภทอื่นๆ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟที่อยู่ในประเภทส่วนราชการฯ กิจการขนาดเล็ก การสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราวและไฟฟ้าสาธารณะ ทำการพยากรณ์โดยวิธีการสมการถดถอย (Regression)

จากวิธีการดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า เมื่อสิ้นปี 2573 มีค่าประมาณ 346,767 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เฉลี่ยปีละ 9,793 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.13 ต่อปี

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.2 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy demand)



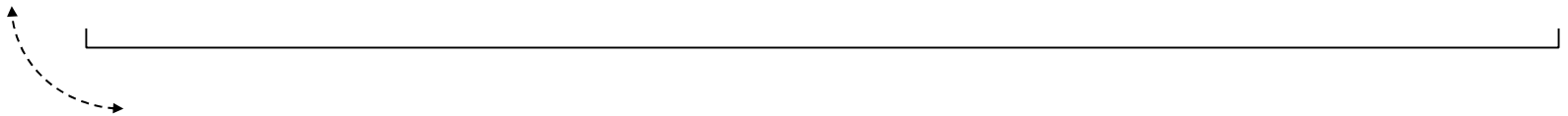
รูปที่ 12.1 แสดงค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า เมื่อสิ้นปี 2573

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.3 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

วิธีการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด ใช้ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) เป็นตัวกำหนดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด กล่าวคือ หลังจากที่ได้ค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าแล้ว จะนำค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ามาประมาณค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม โดยใช้ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ามาประมาณการแล้วจึงนำลักษณะการใช้ไฟฟ้าของทุกกลุ่มมารวมกัน เพื่อหาความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม วิธีการนี้จะให้ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกันทำให้ทราบค่าพลังไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมงและค่าพลังไฟฟ้าต่ำสุดด้วย



9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.3 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ กฟผ. และระบบจำหน่ายของ กฟน. และ กฟภ. จะพยากรณ์ด้วย**ตัวแบบเศรษฐมิติ**และจากการสำรวจลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า การพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยตัวแบบเศรษฐมิติ จะมีขั้นตอนดังนี้

1) พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายเดือน (Energy demand) และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน (Peak demand) จากตัวแบบพยากรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้น

2) คำนวณค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายปี จากค่าพยากรณ์รายเดือนที่ได้ทำไว้ในข้อ 1) และหาความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประจำปี จากค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนที่ได้ทำไว้ในข้อ 1)

3) คำนวณตัวประกอบภาระไฟฟ้าประจำปี (Annual load factor) จากค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายปี และค่า พยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประจำปีจากตัวแบบเศรษฐมิติ

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.3 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

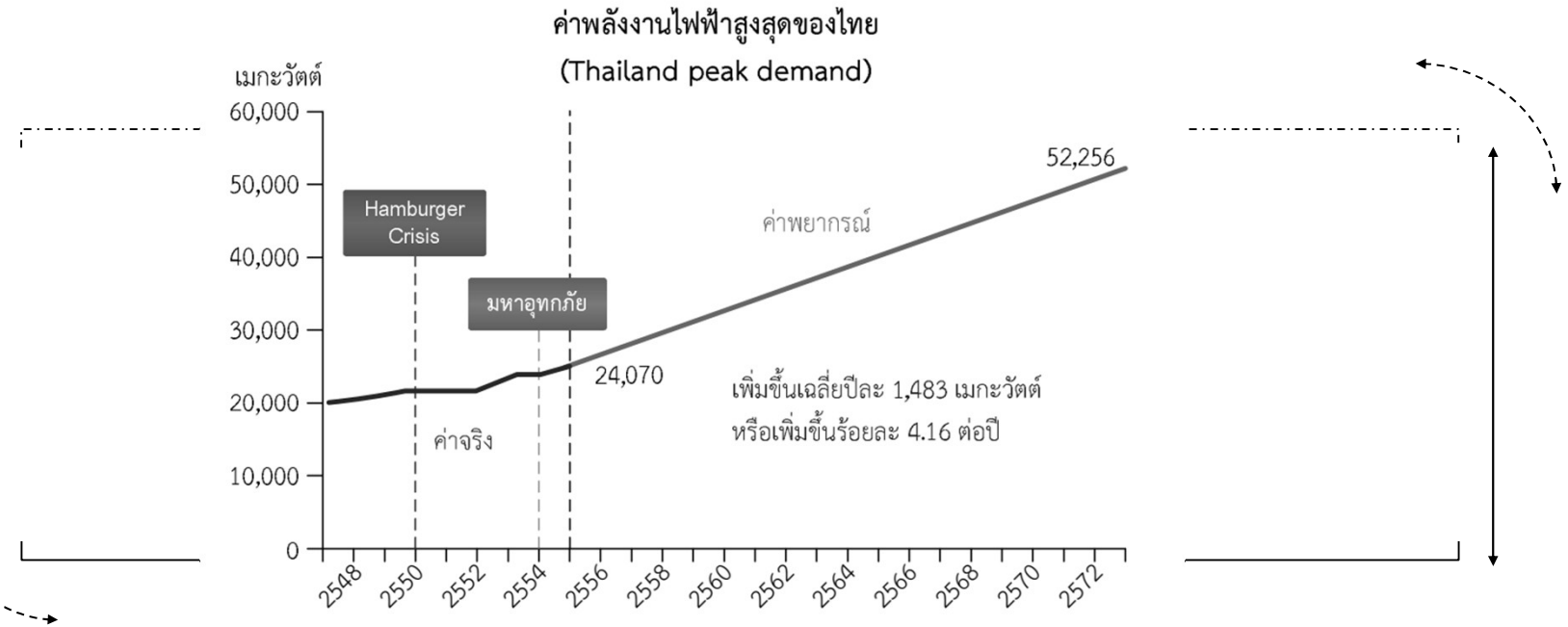
4) คำนวณค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประจำปี โดยใช้ตัวประกอบภาระไฟฟ้าประจำปี ที่คำนวณได้ในข้อ 3) กับค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ได้พยากรณ์ไว้แล้ว

ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) สุทธิเมื่อสิ้นปี 2573 มีค่าประมาณ 52,256 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เฉลี่ยปีละ 1,483 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.16 ต่อปี

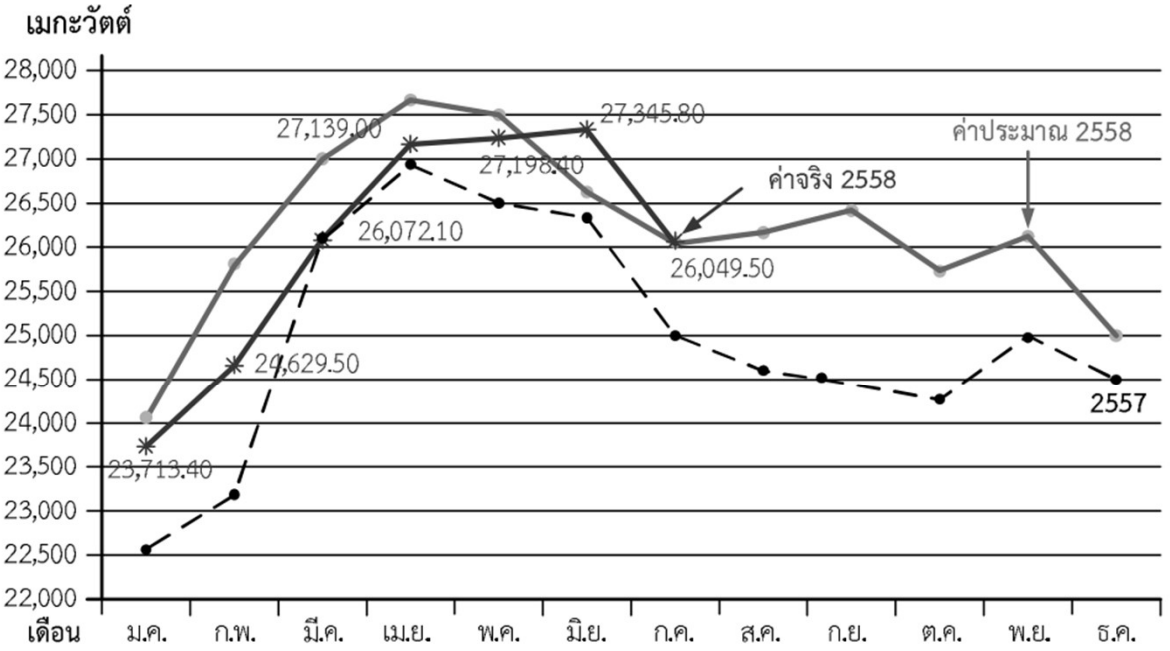
9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.3 วิธีการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด



รูปที่ 12.2 แสดงค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เมื่อสิ้นปี 2573



รูปที่ 12.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าที่ใช้จริงกับค่าจากการประมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
(ที่มา : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

กราฟแสดงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ เดือนกรกฎาคมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 มีค่าเท่ากับ 26,049.50 MW ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,296.30 MW หรือ ลดลงร้อยละ 4.74 ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. มีค่าเท่ากับ 27,345.80 MW

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.4 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

9.4.1 สถานการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ค่าประมาณการความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศในปี 2557 (ณ เวลาเดียวกันกับ ระบบ กฟผ.) มีค่าเท่ากับ 27,633.5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 549.0 เมกะวัตต์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 และความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศของปี 2557 มีค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 5,338.8 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.4 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

9.4.2 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Power Development Plan: PDP2015) เพื่อให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558 – 2579 เช่นเดียวกับแผน PDP2015

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.4 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

9.4.2 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ

เพื่อให้เป็นไปตามมติของ กพช. คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้ทำการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว เพื่อจัดทำแผน PDP2015 โดยพิจารณาศักยภาพและเป้าหมายของแผน AEDP และแผน EEDP พ.ศ. 2558 – 2579 การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Thailand Load Forecast) นั้น จะต้องให้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้พิจารณาถึงโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และ **นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)**

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.4 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

9.4.3 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2579

จากแนวทางในการจัดทำแผนฯ ข้างต้น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) สรุปได้โดยสังเขปเป็นดังนี้ เมื่อสิ้นแผนฯ ในปลายปี 2579 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459 เมกะวัตต์ มีการปลดกำลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2558 - 2579 จำนวน 24,736 เมกะวัตต์

กำลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558 – 2579

- กำลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557	37,612 เมกะวัตต์
- กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579	57,459 เมกะวัตต์
- กำลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบในช่วงปี 2558-2579	-24,736 เมกะวัตต์
- รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2579	70,335 เมกะวัตต์

9. การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

(Power demand forcast)

9.4 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

9.4.3 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2579

กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2558 - 2579

กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 เท่ากับ 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	21,648	เมกะวัตต์
- ในประเทศ	12,105	เมกะวัตต์
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	9,543	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ	2,101	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น	4,119	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	17,478	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	12,113	เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์	7,390	เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	2,000	เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส	1,250	เมกะวัตต์
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	1,473	เมกะวัตต์